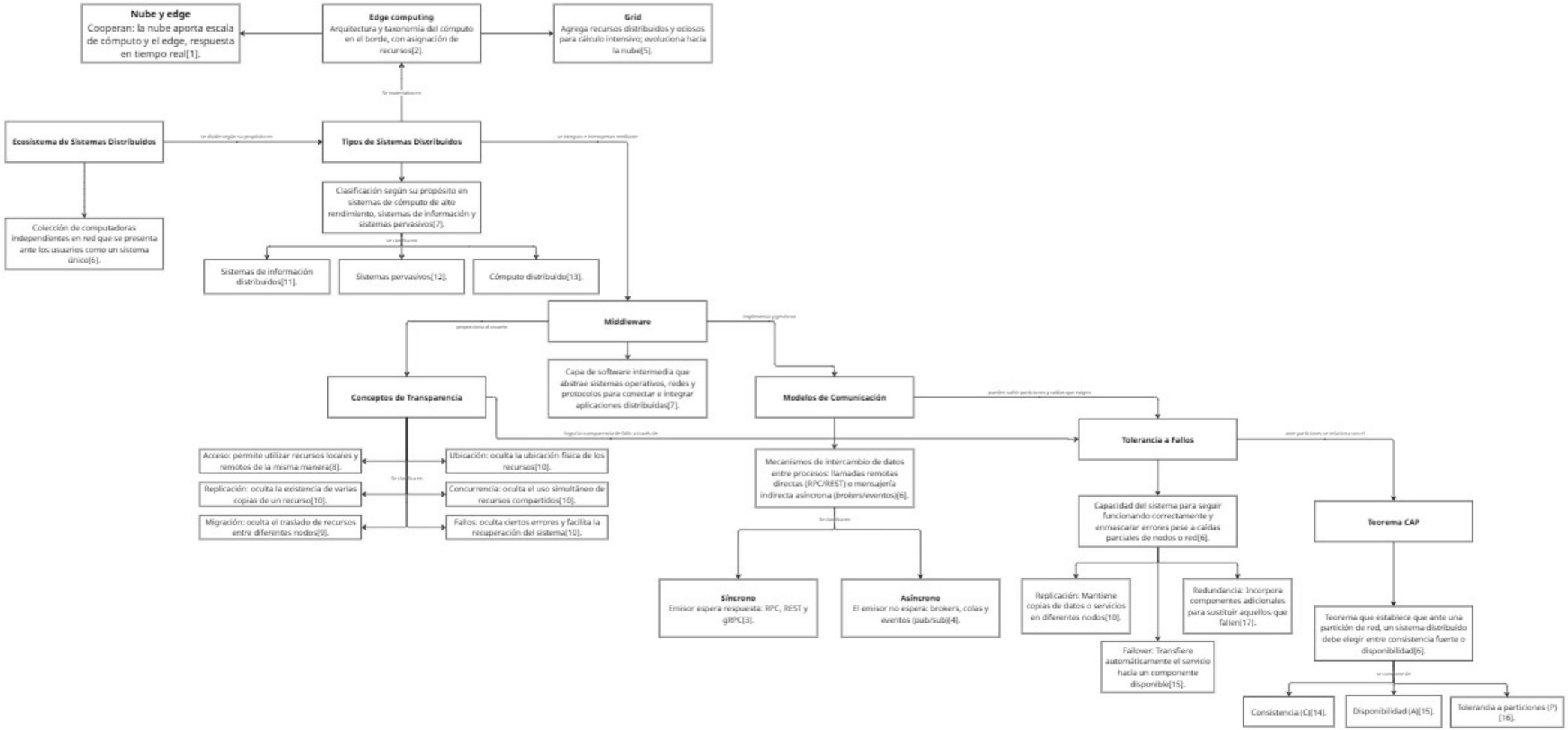

Nube y edge
Cooperan: la nube aporta escala de cómputo y el edge, respuesta en tiempo real[1].
Edge computing
Arquitectura y taxonomía del cómputo en el borde, con asignación de recursos[2].
Grid
Agrega recursos distribuidos y ociosos para cálculo intensivo; evoluciona hacia la nube[5].
Ecosistema de Sistemas Distribuidos
Tipos de Sistemas Distribuidos
Colección de computadoras independientes en red que se presenta ante los usuarios como un sistema único[6].
Clasificación según su propósito en sistemas de cómputo de alto rendimiento, sistemas de información y sistemas pervasivos[7].
Sistemas de información distribuidos[11].
Sistemas pervasivos[12].
Cómputo distribuido[13].
Middleware
Capa de software intermedia que abstrae sistemas operativos, redes y protocolos para conectar e integrar aplicaciones distribuidas[7].
Conceptos de Transparencia
Acceso: permite utilizar recursos locales y remotos de la misma manera[8].
Ubicación: oculta la ubicación física de los recursos[10].
Replicación: oculta la existencia de varias copias de un recurso[10].
Concurrencia: oculta el uso simultáneo de recursos compartidos[10].
Migración: oculta el traslado de recursos entre diferentes nodos[9].
Fallos: oculta ciertos errores y facilita la recuperación del sistema[10].
Modelos de Comunicación
Mecanismos de intercambio de datos entre procesos: llamadas remotas directas (RPC/REST) o mensajería indirecta asíncrona (brokers/eventos)[6].
Síncrono
Emisor espera respuesta: RPC, REST y gRPC[3].
Asíncrono
El emisor no espera: brokers, colas y eventos (pub/sub)[4].
Tolerancia a Fallos
Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente y enmascarar errores pese a caídas parciales de nodos o red[6].
Replicación: Mantiene copias de datos o servicios en diferentes nodos[10].
Redundancia: Incorpora componentes adicionales para sustituir aquellos que fallen[17].
Failover: Transfiere automáticamente el servicio hacia un componente disponible[15].
Teorema CAP
Teorema que establece que ante una partición de red, un sistema distribuido debe elegir entre consistencia fuerte o disponibilidad[6].
Consistencia (C)[14].
Disponibilidad (A)[15].
Tolerancia a particiones (P) [16].